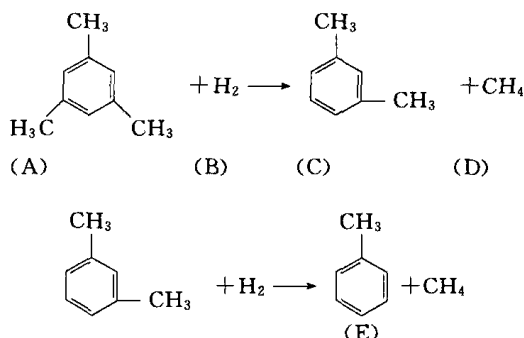




式中 r_R 、 r_D 分别表示产物 R 及 D 的生成速率，其单位均为 $\text{kmol}/(\text{m}^3 \cdot \text{h})$ ，反应用的原料为 A 与 B 的混合物，其中 A 的浓度为 $2\text{kmol}/\text{m}^3$ ，试计算 A 的转化率达 95% 时所需要的反应时间。

2.10 于 0.1MPa 及 523K 等温下，在催化剂上进行三甲基苯的氢解反应



反应器进口原料摩尔组成为 66.67% H_2 ，33.33% 三甲基苯。当反应器出口三甲基苯的转化率为 80% 时，其混合气体中氢的摩尔分数为 20%。试求：

(1) 此时反应器出口的气体组成。

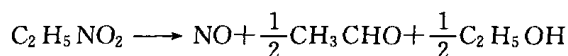
(2) 若这两个反应的速率方程为：

$$r_A = 6300c_Ac_B^{0.5} \quad \text{kmol}/(\text{m}^3 \cdot \text{h})$$

$$r_E = 3400c_Cc_B^{0.5} \quad \text{kmol}/(\text{m}^3 \cdot \text{h})$$

则出口处二甲基苯的生成速率是多少？

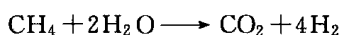
2.11 在 210℃ 等温下进行亚硝酸乙酯的气相分解反应



该反应为一级不可逆反应，反应速率常数与温度的关系为 $k = 1.39 \times 10^{14} \exp(-18973/T)$ ， s^{-1} 。若反应是在恒容下进行，系统的起始总压为 0.1013MPa，采用的是纯亚硝酸乙酯，试计算亚硝酸乙酯的分解率为 80% 时，亚硝酸乙酯的分解速率及乙醇的生成速率。

若采用恒压反应，乙醇的生成速率是多少？

2.12 甲烷与水蒸气在镍催化剂及 750℃ 等温下的转化反应为



原料气中甲烷与水蒸气的摩尔比为 1:4，若这个反应对各反应物均为一级，已知 $k = 2\text{m}^3/(\text{kmol} \cdot \text{s})$ 。

(1) 反应在恒容下进行，系统起初总压为 0.1013MPa，当反应器出口处 CH_4 转化率为 80% 时， CO_2 和 H_2 的生成速率是多少？

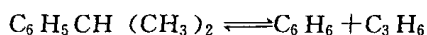
(2) 反应在恒压下进行，其他条件同 (1)， CO_2 的生成速率又是多少？

2.13 在 473K 等温及常压下进行气相反应



式中 c_A 为反应物 A 的浓度 kmol/m^3 ，各反应速率的单位均为 $\text{kmol}/(\text{m}^3 \cdot \text{min})$ 。原料气中 A 和惰性气体各为一半（体积比），试求当 A 的转化率达 85% 时，其转化速率是多少？

2.14 在 Pt 催化剂上进行异丙苯分解反应



以 A、B 及 R 分别表示为异丙苯、苯及丙烯，反应步骤如下

